



RubberTrade

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการลานรับซื้อ ยางพารา

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Step 0) ถึงระดับผู้
เชี่ยวชาญ

เวอร์ชันระบบ V1.4.0 (PRODUCTION RELEASE)

คุณสมบัติเด่นของแพลตฟอร์ม:

- ✓ ระบบ Local-First รับซื้อได้รวดเร็ว ทำงานออฟไลน์ได้ 100%
- ✓ ระบบหักหนี้เงินกู้และเงินล่วงหน้าเกษตรกรอัตโนมัติในใบเสร็จ
- ✓ ระบบจัดการคิว 3 สถานะ พร้อมหน้าจอเรียกคิวสด (Queue Monitor)
- ✓ พิมพ์สลิปความร้อน Bluetooth ไร้สายผ่าน Web Browser
- ✓ พยากรณ์อากาศและผลผลิตน้ำยางประจำวันด้วย AI (Yield Forecast)

ผู้จัดทำ: ทีมพัฒนา RubberTrade Co., Ltd. & Antigravity AI Assistant
วันที่อัปเดตล่าสุด: กรกฎาคม 2026 | สิทธิ์ใช้งาน: ลานรับซื้อยางพาราและสาขาในเครือ



1. บทนำและแนวคิดระบบ Local-First Hybrid Cloud	หน้า 2
2. ขั้นตอนที่ 0: การเข้าสู่ระบบและการเลือกสาขา (Login & Store Selection)	หน้า 2
3. ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าเริ่มต้นร้านค้าและราคาขายประจำวัน (Initial Setup)	หน้า 3
4. ขั้นตอนที่ 2: การจัดการข้อมูลเกษตรกรกร พนักงาน และทีมงาน (Master Data)	หน้า 3
5. ขั้นตอนที่ 3: ระบบสัญญาเงินกู้และเงินล่วงหน้าเกษตรกร (Farmer Loans System)	หน้า 4
6. ขั้นตอนที่ 4: การรับซื้อน้ำยางสดและขี้นยางพารา (Buy Operations & Loan Deductions)	หน้า 5
7. ขั้นตอนที่ 5: ระบบคิวอัจฉริยะ 3 สถานีและจอแสดงคิวสด (3-Station Smart Queue)	หน้า 6
8. ขั้นตอนที่ 6: การพิมพ์ใบเสร็จความร้อนและ E-Slip (Thermal Bluetooth Printing)	หน้า 7
9. ขั้นตอนที่ 7: การส่งขายยางเข้าโรงงานและการคือนำหนักสูญหาย (Sell Operations)	หน้า 8
10. ขั้นตอนที่ 8: การบันทึกค่าใช้จ่ายและบริหารภาษี (Expenses & Tax Management)	หน้า 9
11. ขั้นตอนที่ 9: รายงาน การวิเคราะห์ และพยากรณ์ผลผลิต AI (Reports & Yield Forecast)	หน้า 10
12. ขั้นตอนที่ 10: การต่ออายุสมาชิกและการสำรองข้อมูล (Subscriptions & Backup)	หน้า 11

💡 คำแนะนำสำหรับการอ่านคู่มือ: สามารถใช้งานระบบ RubberTrade ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์พีซี (PC/Mac), สมาร์ทโฟน (Android/iOS) และแท็บเล็ต โดยอินเทอร์เฟซจะปรับเปลี่ยนการแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

1. บทนำและแนวคิดระบบ Local-First Hybrid Cloud

ระบบ RubberTrade ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการทำงานหน้าลานรับซื้อยางพาราโดยเฉพาะ โดยผสมผสานจุดเด่นของเทคโนโลยี Local-First และ Cloud Database ดังนี้:

- **การบันทึกข้อมูลความเร็วสูง (< 10ms):** ข้อมูลบิลและคิวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล Dexie (IndexedDB) บนเครื่องเบราว์เซอร์ทันทีที่กดบันทึก ทำให้ทำงานได้ลื่นไหล ไม่ต้องรอเน็ตเวิร์ก
- **การทำงานออฟไลน์สมบูรณ์แบบ (Offline Capability):** แม้สัญญาณอินเทอร์เน็ตหน้าลานจะหลุด ระบบยังคงสามารถลงรายการรับซื้อ ชั่งน้ำหนัก วัด DRC และพิมพ์ใบเสร็จความร้อนได้ตามปกติ
- **การซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังอัตโนมัติ (Background Auto-Sync):** เมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตกลับมา ข้อมูลจะซิงค์ขึ้นสู่ระบบคลาวด์ Cloudflare D1 โดยอัตโนมัติ

2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและการเลือกสาขา (Login & Store Switcher)

1 เปิดเว็บแอปพลิเคชันและลงชื่อเข้าใช้

เปิดโปรแกรมบนเบราว์เซอร์ (แนะนำ Google Chrome / Safari) → กรอก **Email / Username** และ **Password** → กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" (หรือกดล๊อคอินผ่าน LINE LIFF)

2 การเลือกสาขา/ร้านค้า (สำหรับบัญชีที่มีหลายสาขา)

ที่แถบเมนูด้านบนขวา จะมีช่องป๊อปอัพ "🏠 เลือกสาขา" ให้คลิกเลือกสาขาที่ต้องการดูหรือปฏิบัติงาน ระบบจะสลับคลังข้อมูลออฟไลน์และออนไลน์ไปยังสาขานั้นๆ โดยเด็ดขาด ไม่นำข้อมูลมารวมกัน

✓ **ขอแนะนำสิทธิ์ผู้ใช้งาน:** บัญชีผู้ใช้ถูกแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ Owner (เจ้าของร้าน), Admin (ผู้ดูแล), Staff (พนักงานหน้าลาน) และ Super Admin (ผู้ดูแลระบบกลาง)

3. ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าร้านค้า & 4. ขั้นตอนที่ 2: จัดการข้อมูลพื้นฐาน

STEP 1 & 2: SETUP & MASTER DATA

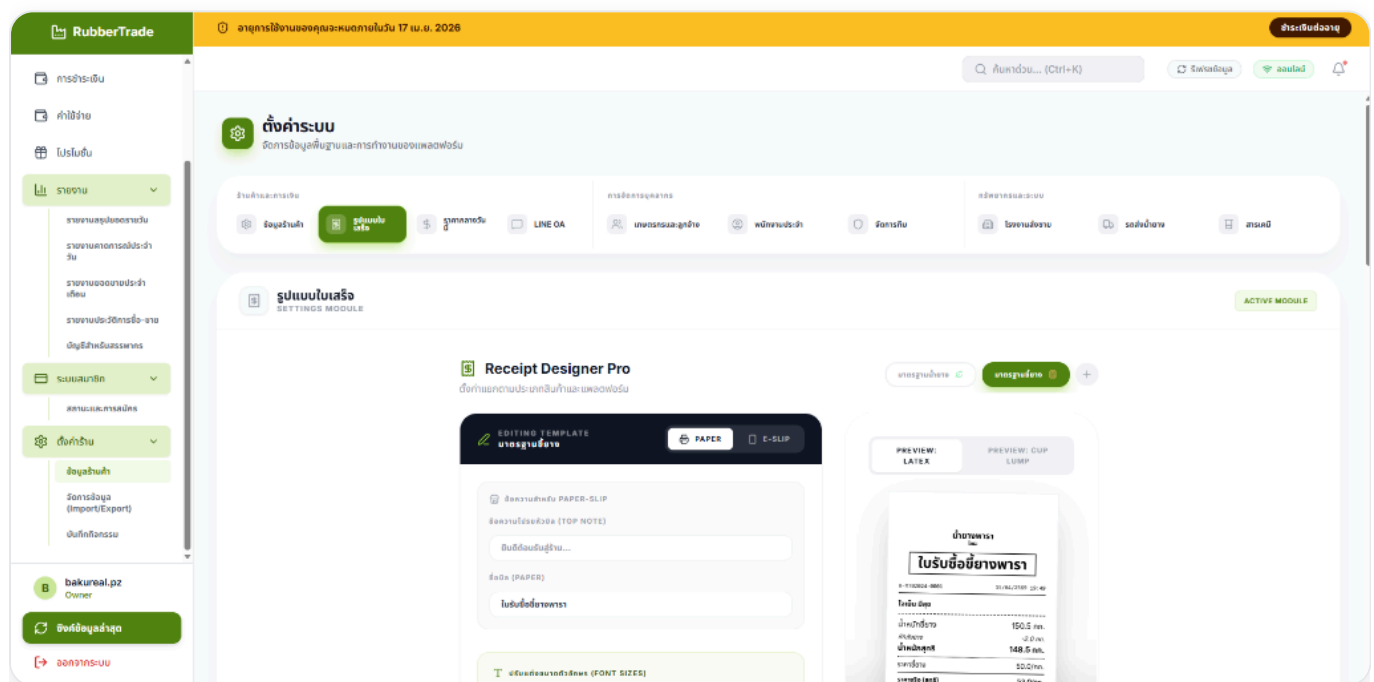
3. การตั้งค่าเริ่มต้นร้านค้าและราคาขายประจำวัน

1 ตั้งค่าข้อมูลร้านค้าและใบเสร็จ

ไปที่เมนู "ตั้งค่าร้าน" → "ข้อมูลร้านค้า" → ใส่ชื่อร้าน, ที่อยู่, เบอร์โทร, เลขผู้เสียภาษี → ไปที่ย่อย "รูปแบบใบเสร็จ" กำหนดขนาดกระดาษ (58mm/80mm) และข้อความท้ายบิล

2 ประกาศราคากลางประจำวัน (Price Settings)

ไปที่เมนู "ตั้งค่าร้าน" → "ราคากลางวันนี้" → กรอกราคาน้ำยางสด (DRC 100%) และราคาซื้อขายประจำวัน → หากต้องการประกาศราคาส่งตรงเข้า LINE เกษตรกร ให้กดปุ่ม "ประกาศราคาผ่าน LINE OA"



รูปที่ 1: ภาพรวมหน้าตั้งค่าระบบและการจัดการข้อมูลร้านค้า (Settings Module)

4. การจัดการข้อมูลเกษตรกร พนักงาน และทีมงาน

1 การเพิ่มข้อมูลเกษตรกรและอัตราโบนัส

ไปที่ "ตั้งค่าร้าน" → "เกษตรกรและลูกค้า" → กด "+ เพิ่มเกษตรกรใหม่" → ระบุชื่อ, เบอร์โทร, ประเภทสมาชิก (เช่น VIP รับโบนัสบวกเพิ่มบาท/กก. อัตราโบนัส) และเลขบัญชีธนาคาร → กดบันทึก

2 การจัดการพนักงานและสิทธิ์ผู้ใช้งาน

บันทึกรายชื่อคนขับรถขนส่งในย่อย "พนักงานประจำ" และจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานในย่อย "จัดการทีม"

5. ขั้นตอนที่ 3: ระบบสัญญาเงินกู้และเงินล่วงหน้า

STEP 3: FARMER LOANS SYSTEM

เกษตรกร

ระบบช่วยจัดการการปล่อยเงินกู้/เงินล่วงหน้าให้แก่เกษตรกร และนำไปหักชำระจากยอดเงินรับซื้อน้ำยางโดยอัตโนมัติ ช่วยป้องกันการลืมหักหนี้และคำนวณยอดหนี้คงเหลือให้อย่างแม่นยำ

1 เปิดหน้าบริหารจัดการเงินกู้

ไปที่เมนูหลัก "ระบบเงินกู้ & หนี้สิน" (URL: /loans)

2 ทำสัญญาเงินกู้ใหม่ (Create Contract)

กดปุ่ม "+ ทำสัญญาเงินกู้ใหม่" → เลือกชื่อเกษตรกรผู้กู้ → กรอกยอดเงินกู้ (Principal Amount) เช่น 50,000 บาท

3 เลือกเงื่อนไขรูปแบบการหักชำระหนี้ (Deduction Method)

เลือกรูปแบบการหักเงินในใบเสร็จรับซื้อ:

- **Full (หักเต็มจำนวน):** หักเงินค่าขายยางทั้งหมดในบิลเข้าชำระหนี้ จนกว่ายอดหนี้จะหมด
- **Percentage (หักตามเปอร์เซ็นต์):** หัก % จากยอดเงินรับซื้อในบิล เช่น หัก 20% ของยอดขายทุกครั้ง
- **Fixed (หักจำนวนเงินคงที่):** หักจำนวนเงินคงที่ต่อบิล เช่น หักบิลละ 1,000 บาท

4 อนุมัติสัญญาเงินกู้

ตรวจสอบรายละเอียด → กดปุ่ม "อนุมัติสัญญาและปล่อยเงินกู้" ระบบจะบันทึกยอดหนี้คงค้างและเปิดสัญญาพร้อมหักชำระทันที

⚠ **การหักชำระอัตโนมัติ:** เมื่อเกษตรกรที่มีสัญญาเงินกู้อำนาจการขายยางในหน้า **BuyForm** ระบบจะดึงยอดหนี้และเงื่อนไขมาคำนวณยอดหักชำระ Loan Deduction ให้อัตโนมัติ โดยที่พนักงานไม่ต้องคำนวณด้วยมือ!

6. ขั้นตอนที่ 4: การรับซื้อน้ำยางสดและขี้ยางพารา

STEP 4: BUY OPERATIONS & LOAN DEDUCTIONS

โมดูลรับซื้อน้ำยางพารา (Buy Module) เป็นหัวใจสำคัญของงาน รองรับทั้งน้ำยางสด ขี้ยางพารา พร้อมระบบคำนวณราคา โบนัส และหักหนี้เงินกู้อัตโนมัติ

The screenshot displays the 'RubberTrade' application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'แดชบอร์ด', 'รับซื้อน้ำยาง', 'ขายน้ำยาง', 'การชำระเงิน', 'คำร้องขอ', 'โปรโมชัน', 'รายงาน', and 'บัญชีด้าน Business'. The main area is titled 'บันทึกการรับซื้อน้ำยาง' (Buy Record) and includes a 'เพิ่มรายการใหม่' (Add New Item) form with fields for date, location, and various percentages. To the right, a 'ประวัติการรับซื้อ' (Buy History) table is shown for the date 04/15/2020. The table lists multiple transactions with columns for date, location, price, DRC percentage, and total amount.

วันที่/เวลา	เกษตรกร	น้ำหนัก (กก.)	% DRC	ราคา/กก.	ยอดรวม (฿)	จัดการ
15 เม.ย. 2569	อ. อุบล / อ. อุบล	28.0 -4.0 (หัก) 24.0สุทธิ	32%	76.0	577.0	🗑️
15 เม.ย. 2569	อ. เขมร / อ. เขมร	42.0 -4.0 (หัก) 38.0สุทธิ	28%	75.0	772.0	🗑️
15 เม.ย. 2569	อ. เขมร / อ. เขมร	29.0 -4.0 (หัก) 25.0สุทธิ	35%	79.0	687.0	🗑️
15 เม.ย. 2569	อ. น่าน / อ. น่าน	27.0 -4.0 (หัก) 23.0สุทธิ	34%	78.0	608.0	🗑️
15 เม.ย. 2569	อ. น่าน	32.0 -4.0 (หัก) 28.0สุทธิ	33%	77.0	693.0	🗑️
15 เม.ย. 2569	อ. ร้อย	108.0 -8.0 (หัก) 100.0สุทธิ	27.4%	75.0	2,086.0	🗑️

รูปที่ 2: หน้าจอการทำรายการรับซื้อน้ำยางพารา (Buy Operations Module)

1 เลือกเกษตรกรผู้ขาย

ไปที่เมนู "รับซื้อน้ำยาง" (/buy) → ค้นหาและเลือกชื่อเกษตรกร

2 ลงรายการตามประเภทสินค้า

- 💧 **น้ำยางสด:** กรอกน้ำหนักข้งรวม (Gross) → น้ำหนักถังเปล่า (Tare) → ระบบคำนวณน้ำหนักสุทธิ → กรอกเปอร์เซ็นต์ DRC % → ระบบคิดราคาสุทธิ + โบนัสสมาชิกให้อัตโนมัติ
- 🍷 **ขี้ยางพารา (Cup Lump):** กรอกน้ำหนักขี้ยางสุทธิ → ระบบคำนวณสูตร DRC และคำนวณราคาตามราคา กลางขี้ยางประจำวัน

3 การหักชำระหนี้กู้ยืมและบันทึกบิล

หากเกษตรกรมีหนี้กู้ยืม ยอดหักชำระหนี้จะปรากฏในช่อง **Loan Deduction** → ยอดเงินจ่ายสุทธิ (Net Pay) จะถูก ลบให้อัตโนมัติ → กดปุ่ม "บันทึกบิลรับซื้อ"

⚡ **Optimistic Saving:** เมื่อกดบันทึก ข้อมูลบิลจะลงตารางทันทีใน 0.01 วินาที โดยไม่หายไปจากหน้าจอ แม้นเน็ตเวิร์กจะ ดีเลย์ก็ตาม!

7. ขั้นตอนที่ 5: ระบบคิวอัจฉริยะ 3 สถานีและจอแสดงคิวสด

STEP 5: 3-STATION SMART QUEUE

สำหรับลานซื้อขนาดใหญ่ที่มีการแยกพนักงานปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและเป็นระเบียบ:

สถานีปฏิบัติงาน	หน้าที่และขั้นตอนการทำงาน	ไฟล์โมดูลระบบ
จุดที่ 0: ออกคิว	ออกหมายเลขคิว (เช่น A001) ให้เกษตรกรที่นำยางมาส่ง	Queue.jsx
Station 1: จุดชั่งน้ำหนัก	เลือกคิว → ชั่งน้ำหนักรวม (Gross) และถ่วงเปล่า (Tare) → กดส่งต่อ Station 2	QueueStation1.jsx
Station 2: จุดวัด DRC	เลือกคิว → ป้อนผลตรวจ % DRC → ระบบคำนวณเงิน → กดเสร็จสิ้นคิว	QueueStation2.jsx
จุดคิดเงิน & ออกบิล	ดึงข้อมูลคิวที่เสร็จสมบูรณ์เข้าสู่ใบรับซื้อ → พิมพ์สลิปและจ่ายเงิน	ServiceQueueStation.jsx
Queue Live Monitor	หน้าจอแสดงสถานะคิวสดและเรียกคิวสำหรับติดตั้งหน้าลาน	QueueMonitor.jsx

 **การใช้งาน Queue Monitor:** เปิดหน้า /queue/monitor บนที่วีมอนิเตอร์ หรือแท็บเล็ตหน้าลาน หน้าจอจะอัปเดตเรียกหมายเลขคิวและแสดงสถานะสดแบบ Real-time โดยอัตโนมัติ

STEP 6: THERMAL PRINTING & E-SLIP

1 การต่อเครื่องพิมพ์ Web Bluetooth Direct Print (ไม่ต้องผ่านแอป)

2 การพิมพ์สลิปและส่ง E-Slip ผ่าน LINE

RubberTrade

แสดงบอร์ด

ค้นหาข้อมูล

ดาวน์โหลด

การชำระเงิน

คำอธิบาย

โปรแกรม

รายงาน

บัญชีสำหรับสรรพากร

ตั้งค่า

การชำระเงิน

mm/dd/yyyy

797 รายการ

ยอดเงินคงเหลือรวม

\$ 419,779.10

กำหนดค่า

เลือกการชำระที่แสดงการโอนเงิน จากใบกำกับ "QR" เพื่อแสดงประวัติการชำระเงิน

เลือกตามรายการ หรือเลือกใบเสร็จ...

จัดการบันทึก

รายการ/สถานะ	เลขบัตร/ใบเสร็จ	ลูกจ้าง (ถ้ามี)/ยอดโอน	ยอดรวมลูกจ้าง	จัดการ
000-000000 สถานะ: ชำระเงิน ดูประวัติ: ชำระเงิน	ลูกจ้าง/ลูกจ้าง \$ 318 สถานะ: ชำระเงิน	ลูกจ้าง \$ 259 สถานะ: ชำระเงิน	\$ 577	ชำระเงิน ดูประวัติ
000-000000 สถานะ: ชำระเงิน ดูประวัติ: ชำระเงิน	เจ้าหนี้/เจ้าหนี้ \$ 464 สถานะ: ชำระเงิน	เจ้าหนี้ \$ 308 สถานะ: ชำระเงิน	\$ 772	ชำระเงิน ดูประวัติ
000-000000 สถานะ: ชำระเงิน ดูประวัติ: ชำระเงิน	เจ้าหนี้/เจ้าหนี้ \$ 344 สถานะ: ชำระเงิน	เจ้าหนี้ \$ 343 สถานะ: ชำระเงิน	\$ 687	ชำระเงิน ดูประวัติ
000-000000 สถานะ: ชำระเงิน	เจ้าหนี้/เจ้าหนี้ \$ 608 สถานะ: ชำระเงิน	ไม่มีลูกจ้าง	\$ 608	ชำระเงิน ดูประวัติ
000-000000 สถานะ: ชำระเงิน	เจ้าหนี้/เจ้าหนี้ \$ 693 สถานะ: ชำระเงิน	ไม่มีลูกจ้าง	\$ 693	ชำระเงิน ดูประวัติ

รูปที่ 3: รูปแบบสลิปใบเสร็จการรับซื้อน้ำมันยางพารา (Thermal Paper Slip & E-Slip)

9. ขั้นตอนที่ 7: ส่งขายโรงงาน & 10. ขั้นตอนที่ 8: บันทึกค่าใช้จ่าย & ภาษี

STEP 7 & 8: SELL,
EXPENSES & TAX

9. การส่งขายน้ำยางเข้าโรงงานและการคือน้ำหนักสูญหาย (Sell Module)

1 บันทึกการส่งขายโรงงาน

ไปที่เมนู "ส่งขายโรงงาน" (/sell) → เลือกโรงงานปลายทาง และทะเบียนรถขนส่ง → กรอกน้ำหนักและ DRC % ต้นทาง (ออกจากลาน)

2 บันทึกผลชั่งโรงงานปลายทางและคิด % สูญหาย

เมื่อได้ใบชั่งจากโรงงาน ให้กรอกน้ำหนักและ DRC % ปลายทาง → ระบบจะคำนวณ % น้ำหนักสูญหาย (Shrinkage/Loss) และสรุปกำไร/ขาดทุนสุทธิให้อัตโนมัติ

10. การบันทึกค่าใช้จ่ายและบริหารภาษี (Expenses & Tax Management)

วันที่	หมวดหมู่	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (฿)	จัดการ
2026-03-28	ค่าจ้างรถรับ	เคื่องรับ	1,500.00	
รวมทั้งหมด			1,500.00	

รูปที่ 4: หน้าการบันทึกค่าใช้จ่ายร้านและการจัดการภาษี (Expenses & Tax Module)

1 การบันทึกค่าใช้จ่ายร้าน

ไปที่เมนู "ค่าใช้จ่าย" (/expenses) → กด "+ บันทึกค่าใช้จ่ายใหม่" → เลือกหมวดหมู่ (ค่าน้ำมัน, สารเคมี, ค่าแรง) → ระบุภาษี VAT 7% หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT 1%/3%) → บันทึก

2 การออกรายงานสรุปภาษีประจำปี

ไปที่เมนู "รายงาน" → "ระบบบัญชี & ภาษีสรรพากร" (/tax-report) สรุปยอดภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งสำนักงานบัญชี

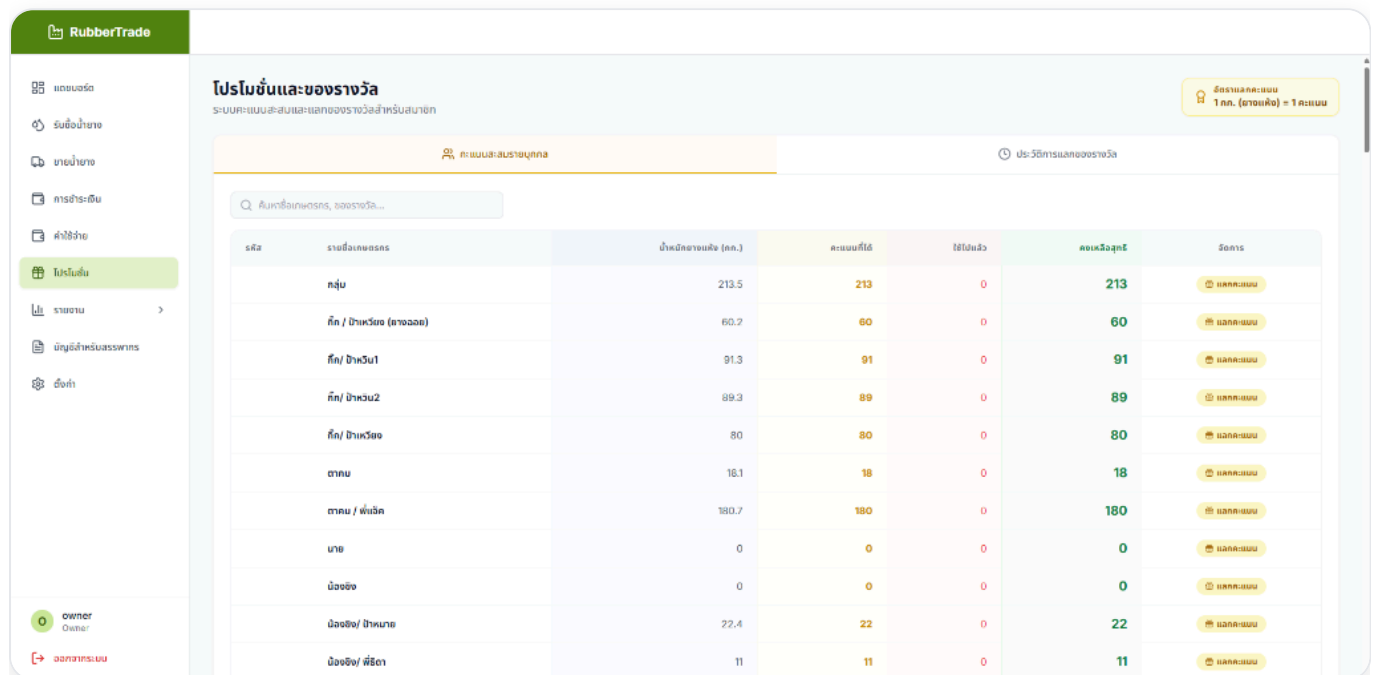
11. ขั้นตอนที่ 9: รายงาน & AI Forecast & 12. ขั้นตอน ที่ 10: สมาชิก & สำรองข้อมูล

STEP 9 & 10: REPORTS,
FORECAST & BACKUP

11. รายงาน การวิเคราะห์ และพยากรณ์ผลผลิต AI (Yield AI Forecast)

ระบบ AI พยากรณ์อากาศตั้งข้อมูลสภาพอากาศช่วงเวลา 00:00 - 08:00 น. (ช่วงเวลากรีดยาง) เพื่อคำนวณ % Yield Forecast (แนวโน้มผลผลิตยางประจำวัน) ช่วยให้ลานบริหารจัดการเงินสดสำรองรับซื้อได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบรายงานสรุปปิดยอดประจำวัน (Daily Summary), รายงานปรับปรุงสต็อก (Stock Adjustments) และรายงานยอดขายประจำเดือนได้ในเมนู "รายงาน"



รหัส	รายละเอียดของรางวัล	จำนวนของรางวัล (ก.ก.)	สถานะของรางวัล	ใช้ไปแล้ว	ของรางวัลคงเหลือ	จัดการ
กลุ่ม		213.5	213	0	213	ยกเลิกสถานะ
ก๊ิก / ปีพวงยาง (สายลวด)		60.2	60	0	60	ยกเลิกสถานะ
ก๊ิก / ปีพวงยาง1		91.3	91	0	91	ยกเลิกสถานะ
ก๊ิก / ปีพวงยาง2		89.3	89	0	89	ยกเลิกสถานะ
ก๊ิก / ปีพวงยาง		80	80	0	80	ยกเลิกสถานะ
ชาคณ		18.1	18	0	18	ยกเลิกสถานะ
ชาคณ / ฟันจัก		180.7	180	0	180	ยกเลิกสถานะ
นาช		0	0	0	0	ยกเลิกสถานะ
บ่วงยาง		0	0	0	0	ยกเลิกสถานะ
บ่วงยาง / ปีพวงยาง		22.4	22	0	22	ยกเลิกสถานะ
บ่วงยาง / ฟันจัก		11	11	0	11	ยกเลิกสถานะ

รูปที่ 5: หน้าการตั้งค่าโปรโมชันและสถิติการวิเคราะห์ (Analytics & Promotions)

12. การต่ออายุสมาชิกและการสำรองข้อมูล (Subscriptions & Backup)

1 การตรวจสอบและต่ออายุสมาชิก

ไปที่ "ตั้งค่าร้าน" → "สถานะและการสมัครสมาชิก" (/subscription) → สแกน QR Code ชำระเงินและแนบสลิปเพื่อต่ออายุแพ็คเกจ

2 การซิงค์ออฟไลน์และการสำรองข้อมูล (Offline Backup)

ดูรายการรอซิงค์ใน "ตั้งค่าร้าน" → "คิวซิงค์ออฟไลน์" และดาวน์โหลดไฟล์สำรองข้อมูลใน "ตั้งค่าร้าน" → "จัดการข้อมูล (Import/Export)"

เสร็จสิ้นคู่มือการใช้งานระบบ RubberTrade Co., Ltd. v1.4.0

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผู้ดูแลระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง